

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement située en dessous de l'axe des abscisses, sauf au point $(1; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \leq 0 \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ avec } g(x) = 0 \iff x = 1$$

1) b) Vérification par le calcul.

$$g'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : $g'(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

g admet donc un maximum en $x = 1$, égal à $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ **Le maximum de g vaut 0 : $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, avec égalité seulement en $x = 1$. La lecture graphique est confirmée.**

2) a) $f'(x) = g(x)$.

$$\text{Dérivons } f(x) = x \ln x - \frac{x^2}{2} : f'(x) = \left(\ln x + x \times \frac{1}{x} \right) - x = \ln x + 1 - x.$$

$$f'(x) = 1 - x + \ln x = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \leq 0$ sur $]0, +\infty[$, et ne s'annule qu'en $x = 1$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Par croissances comparées, $x \ln x \rightarrow 0$; et $\frac{x^2}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\text{Factorisons par } x : f(x) = x \left(\ln x - \frac{x}{2} \right).$$

$$\text{Or } \ln x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \left(\frac{2 \ln x}{x} - 1 \right), \text{ et } \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0; \text{ donc } \ln x - \frac{x}{2} \rightarrow -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

3) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 0 (limite en 0^+ , non atteinte) vers $-\infty$; en $x = 1$ la tangente est horizontale, avec $f(1) = -\frac{1}{2}$.

4) a) Dérivabilité de f à droite en 0 (avec $f(0) = 0$).

$$\text{Pour } x > 0 : \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - \frac{x^2}{2}}{x} = \ln x - \frac{x}{2}.$$

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{x}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

4) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

5) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

$$f''(x) = g'(x) = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$, $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$: f'' s'annule en 1 en changeant de signe.

$$f(1) = 1 \times 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(1; -\frac{1}{2}\right)$$

5) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(1) = g(1) = 0.$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

5) c) Remarque.

$\Rightarrow$ La tangente au point d'inflexion est horizontale : I est un point d'inflexion à tangente horizontale. La dérivée s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'y admette pas d'extremum.